eSDK Cloud Storage Plugins
26.1.RC1

OpenStack Manila Driver 配置指南 (For DME)

文档版本 01
发布日期 2026-06-30

华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： https://e.huawei.com

安全声明

产品生命周期政策

华为公司对产品生命周期的规定以“产品生命周期终止政策”为准，该政策的详细内容请参见如下网址：
https://support.huawei.com/ecolumnsweb/zh/warranty-policy

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：
https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process
如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：
https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

华为初始证书权责说明

华为公司对随设备出厂的初始数字证书，发布了“华为设备初始数字证书权责说明”，该说明的详细内容请参见如下网址：
https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-service/ENEWS2000015766

华为企业业务最终用户许可协议(EULA)

本最终用户许可协议是最终用户（个人、公司或其他任何实体）与华为公司就华为软件的使用所缔结的协议。最终用户对华为软件的使用受本协议约束，该协议的详细内容请参见如下网址：
https://e.huawei.com/cn/about/eula

产品资料生命周期策略

华为公司针对随产品版本发布的售后客户资料（产品资料），发布了“产品资料生命周期策略”，该策略的详细内容请参见如下网址：
https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-website/ENEWS2000017760

前言

读者对象

本文档主要适用于以下读者对象：

- 技术支持工程师
- 运维工程师
- 具备存储和OpenStack基础知识的工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2026-06-30	第一次正式发布。

目 录

前言 iii
1 简介 1
2 版本配套关系 2
3 规格与限制 4
4 Manila Driver 安装与部署 5
4.1 Manila Driver 获取 5
4.2 Manila Share 服务华为 Manila Driver 部署 5
5 Manila Driver 基本属性配置 7
5.1 配置 Manila Driver XML 配置文件 7
5.2 配置 Manila Huawei Driver 后端 12
6 Manila Driver 升级 13
7 Manila Driver 特性配置 14
7.1 指定父 Share 创建 Share 14
7.2 指定多协议创建 Share 15
7.3 指定协议为多协议 Share 添加授权 15
7.4 指定协议为多协议 Share 移除授权 16
7.5 一级目录共享扩容 16
7.6 一级目录共享缩容 17
7.7 二级目录共享扩容 17
7.8 二级目录共享缩容 17

1 简介

华为Manila Driver是部署在OpenStack Manila模块上的一个插件，用于对接华为存储向OpenStack平台提供共享存储能力。

2 版本配套关系

介绍华为Manila Driver与华为存储、OpenStack的版本配套关系。

表 2-1 Manila Driver 存储产品版本支持说明

OpenStack版本	存储产品版本	DME版本
中国移动苏研Pike版本	OceanStor A800 V700R001C30; OceanStor A600 V700R001C30; OceanStor Pacific 9550;	DME 25.1.RC1

表 2-2 Manila Driver 特性支持 OceanStor A 系列说明（√：支持，x：不支持）

特性	NFS一级目录	NFS二级目录	DPC一级目录	DPC二级目录
Create Share	√	√	√	√
Delete Share	√	√	√	√
Allow Access	√	√	√	√
Deny Access	√	√	√	√
Update Access	√	√	√	√
Extend Share	√	√	√	√
Shrink Share	x	√	√	√
QoS Freeze	x	√	√	√
QoS Thaw	x	√	√	√
Get All Share Usages	√	√	√	√

特性	NFS一级目录	NFS二级目录	DPC一级目录	DPC二级目录
Get Share Usage	√	√	√	√
IPv4	√	√	√	√
IPv6	√	√	√	√

表 2-3 Manila Driver 特性支持 OceanStor Pacific 说明（√：支持，x：不支持）

特性	NFS一级目录	NFS二级目录	DPC一级目录	DPC二级目录
Create Share	√	√	x	x
Delete Share	√	√	x	x
Allow Access	√	√	x	x
Deny Access	√	√	x	x
Update Access	√	√	x	x
Extend Share	√	√	x	x
Shrink Share	x	√	x	x
QoS Freeze	x	√	x	x
QoS Thaw	x	√	x	x
Get All Share Usages	√	√	x	x
Get Share Usage	√	√	x	x
IPv4	√	√	x	x
IPv6	√	√	x	x

说明

对非OpenStack社区标准的特性进行说明如下：

- **QoS Freeze**：QoS冻结，对share的带宽和IOPS进行限制。必须指定total_bytes_sec和total_iops_sec参数。QoS Freeze特性只支持将total_bytes_sec最小限制为1，total_iops_sec参数最小限制为100。
- **QoS Thaw**：QoS解冻，恢复Share原有的Qos值。
- **Get All Share Usages**：查询当前存储所有一级和二级目录的总容量和可用容量信息后返回给上层应用进行缓存。用于获取单个目录容量时提升响应速度。
- **Get Share Usage**：获取单个目录容量，包括总容量，已使用容量和可用容量。

3 规格与限制

主特性	子特性	描述	备注
平台配套	智算项目OpenStack平台版本配套	中国移动苏研OpenStack版本：Pike	-
配置	XML配置文件	● Manila Driver配置使用的存储池，需要事先保证在华为存储上存在，否则需要手动创建。	华为Manila Driver配置文件所有参数值中不能含有XML特殊字符< > & ' "。
规格	OceanStor A系列存储场景下的share配额	**NFS共享:** ● DME系统支持最大规格：360000 ● A800/A600单设备最大规格：60000 ● A800/A600单Zone支持规格：30000 **DataTurbo共享:** ● DME系统支持最大规格：11264 ● A800/A600单设备最大规格：10240 ● A800/A600单Zone支持规格：10240	包含一级目录和二级目录
share授权	IP白名单授权配额	● DME系统支持最大规格：200000 ● 单存储设备支持最大规格：20000 ● 单个NFS共享支持最大规格:1024	-

4 Manila Driver 安装与部署

4.1 Manila Driver获取
4.2 Manila Share服务华为Manila Driver部署

4.1 Manila Driver 获取

操作步骤

步骤1 打开浏览器，访问仓库地址：**https://github.com/Huawei/FusionStorage_OpenStack_Driver/releases**

步骤2 选择“Source code (zip)”，华为Manila Driver将以压缩包的形式下载到本地。

步骤3 解压该压缩包。

步骤4 在解压出的目录下找到“Manila/file_driver_dir/huawei”目录。

----结束

4.2 Manila Share 服务华为 Manila Driver 部署

说明

此部署操作基于社区OpenStack Pika 版本，将插件包的内容拷贝到社区指定的目录下。实际部署方式需要根据三方云平台自己定义的规则进行变化。

例如如果是使用的Docker或K8s部署的Manila Share服务，需要进入对应的容器找到华为Manila Driver代码安装目录

操作步骤

步骤1 查找系统中原有的华为Manila Driver代码目录。

完整路径在不同的系统下可能有所不同，可通过以下方法搜索华为Manila Driver代码安装目录：

- 执行以下命令，回显中的“/usr/lib/python2.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei”即为代码安装目录。

```
# python -c "from manila.share.drivers import huawei; print (huawei.__path__)"
['/usr/lib/python2.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei']
```

- 执行以下命令，回显中的“/usr/lib/python3.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei”即为代码安装目录。

```
# python3 -c "from manila.share.drivers import huawei; print (huawei.__path__)"
['/usr/lib/python3.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei']
```

步骤2 将从**4.1 Manila Driver获取**获取到的OpenStack Manila Driver的huawei目录下的所有内容拷贝到Manila Share节点华为Manila Driver代码安装目录下，默认路径参考**步骤1**，复制后结果如下。Driver所有目录的权限最小为755，所有文件的权限最小为644。

```
[root@pnode1 huawei(keystone_admin)]# pwd
/usr/lib/python2.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei
[root@pnode1 huawei(keystone_admin)]# ls -l
drwxr-xr-x 1 root root  204 Mar 07 10:51 oceanstorPacific
-rw-r--r-- 1 root root   23 Mar 07 10:51 __init__.py
```

----结束

5 Manila Driver 基本属性配置

介绍如何配置华为Manila Driver。

须知

- OpenStack Ocata Manila创建共享时，如未指定share type，会使用“/etc/manila/manila.conf”文件中的默认share type。
- Manila Driver配置使用的存储池，需要事先保证在华为存储上存在，否则需要手动创建，存储池类型必须是“文件存储服务”，且存储池名不能包含中文。
- 华为Manila Driver配置文件所有参数值中不能含有XML特殊字符< > & ' "。

5.1 配置Manila Driver XML配置文件

5.2 配置Manila Huawei Driver后端

5.1 配置 Manila Driver XML 配置文件

操作步骤

步骤1 在“/etc/manila”路径下创建华为Manila Driver配置文件，文件格式为xml。配置文件名称可自定义，例如“manila_dme_conf.xml”。

步骤2 编辑“manila_dme_conf.xml”文件，配置华为Manila Driver配置文件参数。

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<config>
    <Storage>
        <Product>DME_FILESYSTEM</Product>
        <RestURL>https://127.0.0.1:26335</RestURL>
        <UserName>testUser</UserName>
        <UserPassword>xxxx</UserPassword>
    </Storage>
    <A800>
        <Sn>xxxx</Sn>
        <ZoneId>0</ZoneId>
        <SecurityMode>unix</SecurityMode>
        <StoragePool>0</StoragePool>
        <VStoreId>0</VStoreId>
        <ClusterDomainName>nfs-ip</ClusterDomainName>
        <DPC>
```

```
        <Charset>UTF_8</Charset>
        <User>testUser</User>
        <Permission>read_and_write</Permission>
        <MountOption>cid={wwn}</MountOption>
    </DPC>
    <NFS>
        <Charset>utf-8</Charset>
    </NFS>
    <Qos>
        <Max_IOPS>100</Max_IOPS>
        <MaxBandWidth>1</MaxBandWidth>
    </Qos>
  </A800>
  <Pacific>
    <Sn>xxxx</Sn>>
    <StoragePool>0</StoragePool>
    <VStoreId>0</VStoreId>
    <ClusterDomainName>nfs-ip</ClusterDomainName>
    <NFS>
        <Charset>utf-8</Charset>
    </NFS>
  </Pacific>
</config>
```

表 5-1 参数说明

参数	说明	示例
Storage/Product	必填参数，产品类型，当前支持如下一种: ● DME_FILESYSTEM	DME_FILESYSTEM
Storage/RestURL	必填参数，对接的DME系统北向接口访问地址。	https://ip:26335
Storage/UserName	必填参数，对接的DME系统北向用户名。	-
Storage/UserPassword	必填参数，对接的DME系统北向密码。	-
A800/Sn	必填参数，存储设备序列号。	2100000019216803011 3 参考: 1. 登录DME，在主菜单选择“基础设施 > 存储 > 存储设备”。 2. 单击存储设备名称，在存储设备详情界面可查看'序列号'。

参数	说明	示例
A800/ZoneId	条件必填参数，所属zone的ID。当需要给本地文件系统或二级目录创建共享时，该参数必填。	0 参考: 1. 登录DME，在主菜单选择“基础设施 > 存储 > 存储设备”。 2. 单击存储设备名称，在存储设备详情界面，选择“硬件 > 存储zone”页签，可在ID列获取到ZoneId信息。
A800/SecurityMode	选填参数，安全模式，不配置默认为unix，当前支持如下一种: ● unix	unix
A800/StoragePool	必填参数，存储池ID，当前仅支持配置一个。当仅配置了Sn时，需配置对应HyperScale存储池ID;当配置了ZoneId时，需配置对应zone内存储池ID。	0 参考: 1. 登录DME，在主菜单选择“基础设施 > 存储 > 存储设备”。 2. 在存储设备详情界面，选择“系统 > 存储池”页签。A系列存储设备的存储池分为zone内存储池和HyperScale存储池，单击存储池卡片，列表展示对应类型的存储池信息。
A800/VStoreId	必填参数，租户ID。当仅配置了Sn时，需配置对应HyperScale租户ID;当配置了ZoneId时，需配置对应zone内租户ID。	0 参考: 1. 登录DME，在主菜单选择“基础设施 > 存储 > 存储设备”。 2. 在存储设备详情界面，选择“系统 > 租户”页签，可查看租户信息。
A800/ClusterDomainName	可选参数，需要创建NFS共享时必填，用于组装NFS共享挂载地址，可配置域名或者IP，多个域名或者IP用“,”隔开	

参数	说明	示例
A800/NFS/Charset	选填参数，创建NFS共享使用的字符编码，不配置默认为utf-8。当前支持如下配置: utf-8, zh, gbk, euc-tw, big5, euc-jp, jis, s-jis, de, pt, es, fr, it, ko, ar, cs, da, fi, he, hr, hu, no, nl, pl, ro, ru, sk, sl, sv, tr, en-us, euc-kr	utf-8
A800/DPC/Charset	选填参数，创建DataTurbo共享使用的字符编码，不配置默认为UTF_8。当前支持如下配置: ● UTF_8	UTF_8
A800/DPC/User	必选参数，DataTurbo管理员用户名，当创建DataTurbo共享时该参数必填。	testUser 参考: 1. 登录DME，在主菜单选择“基础设施 > 存储 > 存储设备”。 2. 在存储设备详情界面，选择“系统 > DataTurbo管理员”页签，可查看DataTurbo管理员信息。
A800/DPC/Permission	必选参数，DataTurbo管理员权限，不配置默认为read_and_write。当前支持如下配置: ● read_and_write	read_and_write
A800/DPC/MountOption	必选参数，用于组装DPC共享挂载地址，当前支持如下配置: ● cid={wwn}	cid={wwn}
A800/Qos/Max_IOPS	可选参数，QoS冻结时给文件系统设置的默认IOPS值，只能配置大于等于100的值，不配置默认为100	100
A800/Qos/MaxBandWidth	可选参数，QoS冻结时给文件系统设置的默认带宽，只能配置大于等于1的值，不配置默认为1	1

参数	说明	示例
Pacific/Sn	必填参数，存储设备序列号。	10c3112869b7c35f 参考: 1. 登录DME，在主菜单选择“基础设施 > 存储 > 存储设备”。 2. 单击存储设备名称，在存储设备详情界面可查看'序列号'。
Pacific/StoragePool	必填参数，存储池ID，当前仅支持配置一个。	0 参考: 1. 登录DME，在主菜单选择“基础设施 > 存储 > 存储设备”。 2. 在存储设备详情界面即可查看存储池ID信息。
Pacific/VStoreId	必填参数，租户ID。	0 参考: 1. 登录DME，在主菜单选择“基础设施 > 存储 > 存储设备”。 2. 在存储设备详情界面，选择“账户”页签，即可获取账户ID信息。
Pacific/ClusterDomainName	必选参数，用于组装NFS共享挂载地址，可配置域名或者IP，多个域名或者IP用“,”隔开	
Pacific//NFS/Charset	选填参数，创建NFS共享使用的字符编码，不配置默认为utf-8。当前支持如下配置: utf-8, zh, gbk, euc-tw, big5, euc-jp, jis, s-jis, de, pt, es, fr, it, ko, ar, cs, da, fi, he, hr, hu, no, nl, pl, ro, ru, sk, sl, sv, tr, en-us, euc-kr	utf-8

步骤3 修改“/etc/manila/manila_dme_conf.xml”文件的权限，使其与“/etc/manila/manila.conf”文件的权限一致。

```
# ls /etc/manila/
...
-rw-r-----  1 manila manila 82179 Jan 20 14:34 manila.conf
-rw-r-----. 1 manila manila  1005 Jan 20 10:55 manila_dme_conf.xml
...
```

----结束

5.2 配置 Manila Huawei Driver 后端

操作步骤

步骤1 配置“/etc/manila/manila.conf”文件，在文件最后添加如下后端配置。配置参数请参考表5-2。

表 5-2 参数说明

参数	说明	示例
share_driver	必填参数，表示对接的华为后端存储的driver类型，用于启动服务时找到对应的华为存储后端驱动。	manila.share.drivers.huawei.oceanstorPacific.customization_nas_driver.HuaweiNasDriverForSuyan
manila_huawei_conf_file	必填参数，**5.1 配置Manila Driver XML配置文件**配置的华为Manila Driver配置文件路径。	/etc/manila/manila_dme_conf.xml
share_backend_name	必填参数，share后端名称，用于后续在创建share_type时指定share_backend_name的值。	huawei_dme_backend
driver_handles_share_servers	必填参数，是否开启OpenStack租户网络隔离。当前该参数不支持设置为True，仅支持设置为False。	False

```
[huawei_dme_backend]
share_driver =
manila.share.drivers.huawei.oceanstorPacific.customization_nas_driver.HuaweiNasDriverForSuyan
manila_huawei_conf_file = /etc/manila/manila_dme_conf.xml
share_backend_name = huawei_dme_backend
driver_handles_share_servers = False
```

步骤2 在**[DEFAULT]**区块中修改enabled_share_backends配置项，新增**huawei_backend**后端。

```
[DEFAULT]
...
enabled_share_backends=xxx,huawei_dme_backend
```

步骤3 执行以下命令，重新启动Manila服务。

```
# systemctl restart openstack-manila-share.service
```

步骤4 等待一段时间后（一般30秒左右），执行如下命令。查看对应的华为后端share服务**State**的值为**up**，表示Manila Share服务启动成功。

```
# manila service-list
```

----结束

6 Manila Driver 升级

OpenStack Manila Driver升级场景，请参考该章节；如果是第一次安装部署Manila Driver，请跳过该章节。

操作步骤

步骤1 查找系统中原有的华为Manila Driver代码目录。

完整路径在不同的系统下可能有所不同，可通过以下方法搜索华为Manila Driver代码目录：

- 执行以下命令，回显中的“/usr/lib/python2.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei”即为代码目录。
```
# python -c "from manila.share.drivers import huawei; print (huawei.__path__)"
['/usr/lib/python2.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei']
```
- 执行以下命令，回显中的“/usr/lib/python3.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei”即为代码目录。
```
# python3 -c "from manila.share.drivers import huawei; print (huawei.__path__)"
['/usr/lib/python3.7/site-packages/manila/share/drivers/huawei']
```

步骤2 备份**步骤1**中返回目录下所有的华为Manila Driver代码文件。

备份命令参考如下：

```
cp -rf 源目录 备份目录
```

说明

- 源目录：**步骤1**中返回的目录。
- 备份目录：用户希望备份到的目录。

步骤3 将对应版本的华为Manila Driver代码文件全部拷贝到**步骤1**中返回的目录中。

步骤4 执行如下命令，重启Manila Share服务。

```
systemctl restart openstack-manila-share.service
```

等待一段时间后（一般30秒左右），执行**manila service-list**命令。查看对应的华为后端share服务**State**的值为**up**，表示Manila Share服务启动成功。

----结束

7 Manila Driver 特性配置

通过本节，可以直接通过命令行的方式完成Manila Driver的一些定制特性的配置。

须知

以下所有的特性，均是基于社区接口，通过在metadata中设置元数据来实现二级目录、分级、多协议的支持，因为metadata是可以直接修改的，为保证数据一致性，使用如下特性时，请不要随意修改metadata中元数据的值。

7.1 指定父Share创建Share
7.2 指定多协议创建Share
7.3 指定协议为多协议Share添加授权
7.4 指定协议为多协议Share移除授权
7.5 一级目录共享扩容
7.6 一级目录共享缩容
7.7 二级目录共享扩容
7.8 二级目录共享缩容

7.1 指定父 Share 创建 Share

可以在已创建的share的基础上，创建一个子share。父share为一级目录，子share为二级目录。

操作步骤

步骤1 执行**manila create**命令创建一个普通的share。

```
manila create NFS 10 --name parent_share --share-type <share_type>
```

步骤2 获取**步骤1**中创建的share的UUID, 例如‘4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395’。

步骤3 执行**manila create**命令创建一个子share，命令中添加**metadata**参数，**metadata**属性中指定**parent_share_id**。

```
manila create NFS 10 --name sub_share --share-type <share_type> --metadata
parent_share_id=4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395
```

步骤4 执行**manila list**命令查看share状态。状态为available表示创建成功。

```
4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 | parent_share     | 10    | NFS         | available
53969233-80c6-4040-a673-6d0355a015a8 | sub_share        | 10    | NFS         | available
```

----结束

7.2 指定多协议创建 Share

在创建share时，可创建同时支持DPC和NFS协议的share。

说明

在**metadata**中指定**share_proto**时，优先以**metadata**中指定的协议为准，当前支持设置如下三种：

- NFS
- DPC
- NFS_DPC

操作步骤

步骤1 执行**manila create**命令创建一个普通的share。命令中添加**metadata**参数，**metadata**属性中指定**share_proto**。

```
manila create NFS 10 --name parent_share --share-type <share_type> --metadata share_proto=NFS_DPC
```

步骤2 执行**manila list**命令查看share状态。状态为available表示创建成功。

```
4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 | parent_share     | 10    | NFS         | available
```

----结束

7.3 指定协议为多协议 Share 添加授权

在为多协议的share添加授权时，支持指定其中一种协议类型进行授权。

须知

多协议场景下，授权时如果不指定协议类型，将会将权限同时授权给多个协议，因此多协议场景下建议指定当前权限需要授权的协议，一次只能指定一个，当前支持指定如下两种：

- NFS
- DPC

操作步骤

步骤1 执行**manila metadata**命令为多协议的share指定**access_proto**，表示要授权的协议类型。

```
manila metadata 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 set access_proto=DPC
```

步骤2 执行**manila access-allow**命令，为share添加客户端IP权限。

```
manila access-allow 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 ip x.x.x.x
```

步骤3 执行**manila access-list**命令查看当前share的授权列表。授权信息存在且state为active表示授权成功。

```
id                                   | access_type | access_to | access_level | state
+------------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------
4e6ab6cd-6500-4d13-b3ef-06c3109871c0 | ip          | x.x.x.x   | rw           | active
```

----结束

7.4 指定协议为多协议 Share 移除授权

在为多协议的share移除授权时，支持指定其中一种协议类型移除授权。

须知

多协议场景下，移除授权时，需要保证share的metadata的access_proto和要移除的授权的协议一致。

操作步骤

步骤1 执行**manila access-list**命令查看当前share的授权列表。

```
id                                   | access_type | access_to | access_level | state
+------------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------
4e6ab6cd-6500-4d13-b3ef-06c3109871c0 | ip          | x.x.x.x   | rw           | active
```

步骤2 执行**manila metadata**命令为多协议的share指定**access_proto**，表示要移除权限的协议类型。

```
manila metadata 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 set access_proto=DPC
```

如果不清楚当前要移除权限对应的协议类型，执行如下命令移除metadata中的**access_proto**。

```
manila metadata 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 unset access_proto
```

步骤3 执行**manila access-deny**命令，为share移除客户端IP权限。

```
manila access-deny 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 4e6ab6cd-6500-4d13-b3ef-06c3109871c0
```

步骤4 执行**manila access-list**命令查看当前share的授权列表。授权信息不存在表示移除授权成功。

```
id                                   | access_type | access_to | access_level | state
+------------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------
```

----结束

7.5 一级目录共享扩容

操作步骤

步骤1 执行**manila extend**命令对share进行扩容。

```
manila extend 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 20
```

步骤2 执行**manila list**命令查看share状态。状态为available表示扩容成功。

```
4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 | parent_share | 20 | NFS | available
```

----结束

7.6 一级目录共享缩容

操作步骤

步骤1 执行**manila shrink**命令对share进行缩容。

```
manila shrink 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 10
```

步骤2 执行**manila list**命令查看share状态。状态为available表示缩容成功。

```
4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 | parent_share | 10 | NFS | available
```

----结束

7.7 二级目录共享扩容

操作步骤

步骤1 执行**manila extend**命令对share进行扩容，命令中添加**metadata**参数，**metadata**属性中指定**parent_share_id**。

```
manila extend 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 20 --metadata
parent_share_id=4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395
```

步骤2 执行**manila list**命令查看share状态。状态为available表示扩容成功。

```
4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 | parent_share | 20 | NFS | available
```

----结束

7.8 二级目录共享缩容

操作步骤

步骤1 执行**manila shrink**命令对share进行缩容，命令中添加**metadata**参数，**metadata**属性中指定**parent_share_id**。

```
manila shrink 4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 20 --metadata
parent_share_id=4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395
```

步骤2 执行**manila list**命令查看share状态。状态为available表示缩容成功。

```
4341c4ee-29ab-473a-8337-dfef652af395 | parent_share | 20 | NFS | available
```

----结束